

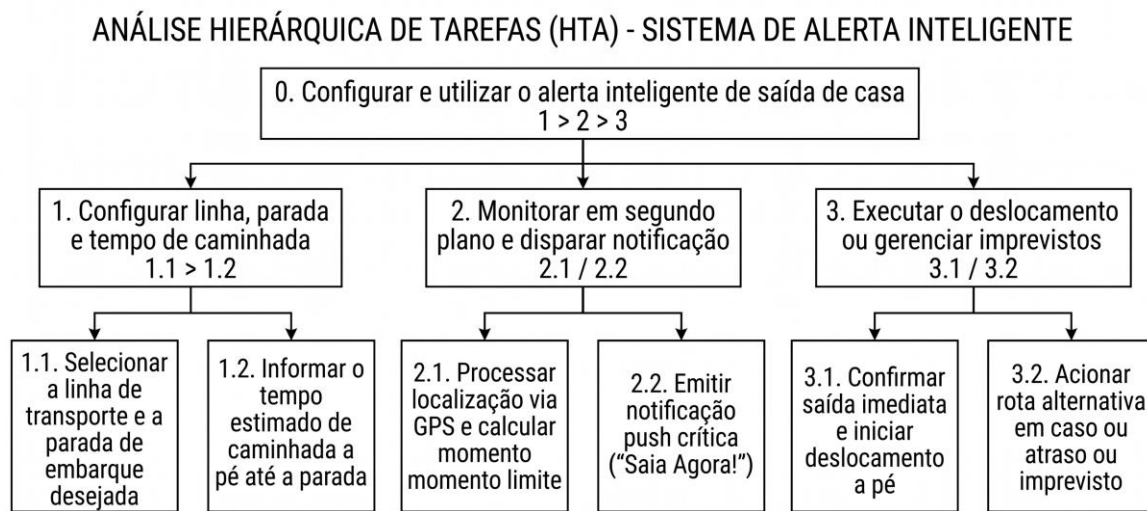
ARTEFATO: ANÁLISE HIERÁRQUICA DE TAREFAS (HTA)

Domínio: Transporte Público do Distrito Federal (SEMOB-DF / BRB Mobilidade)

Tarefa Analisada: Configurar e utilizar o alerta inteligente de saída de casa

Persona de Referência: João Pedro Carvalho (Estudante da UnB Gama, morador de Samambaia Norte)

1. Diagrama Hierárquico de Tarefas (Representação Gráfica)



2. Tabela Detalhada do HTA (Tuplas e Análise de Falhas)

A tabela apresenta os subobjetivos, os planos de execução e a especificação completa de cada operação através da tupla **〈Input, Ação, Feedback〉** ,

identificando também os **problemas potenciais** e as **recomendações de IHC** para o projeto do sistema.

Objetivos / Operações	Plano de Execução	Tupla de Operação 〈Input, Ação, Feedback〉 Input: Necessidad e de sair de casa no horário correto sem perder tempo na parada. Ação: Configurar o alarme inteligente e aguardar aviso .Feedback: Saída realizada no momento exato de aproximação do ônibus.	Problemas Potenciais	Recomendações de IHC
0. Configurar e utilizar o alerta inteligente de saída de casa	Plano 0: Executar 1, aguardar o processamento de 2 em <i>background</i> e, com a notificação, executar 3 (1 > 2 > 3).		Usuário ter que calcular de cabeça quando sair ou esquecer de olhar o celular enquanto se arruma.	Automatizar o cálculo da janela de caminhada e emitir alarme sonoro proativo.
1. Configurar linha, parada e tempo de caminhada	Plano 1: Selecionar linha e parada (1.1) e, em seguida, definir o tempo de caminhada (1.2) (1.1 > 1.2).	N/A (Subobjetivo intermediário).	Exigir muitos cliques ou preenchimentos complexos antes de cada viagem.	Salvar a "Rota Diária da UnB" para ativação em 1 toque na tela inicial.

1.1. Selecionar a linha de transporte e a parada de embarque	Operação (Nível Folha)	Input: Atalho de "Rota Diária" ou busca de linha. Ação: Tocar no card da linha de interesse. Feedback: Linha e parada destacadas no topo da tela com status "Ativo". Input: Campo numérico para tempo de caminhada. Ação: Inserir o tempo a pé em minutos (ex: 6 min). Feedback: Exibição do aviso "Alarme ajustado para 6 min antes da chegada do ônibus".	Dificuldade em identificar a direção correta do ônibus (ida vs. volta). O usuário não saber exatamente quantos minutos leva a pé até a parada.	Exibir claramente o sentido do veículo (ex: "Sentido: UnB Gama"). Permitir cálculo automático da caminhada via GPS do celular com opção de ajuste manual.
1.2. Informar o tempo estimado de caminhada a pé até a parada	Operação (Nível Folha)			
2. Monitorar em segundo plano e disparar	Plano 2: Processar o GPS do ônibus em	N/A (Subobjetivo intermediário).	Perda de conexão de dados ou adiantamento	Manter conexão contínua com a API do GPS da SEMOB-DF com

notificação de saída	<i>background</i> (2.1) e, ao atingir o tempo limite, disparar a notificação (2.2) (2.1 / 2.2).	do ônibus sem atualizar a previsão.	verificação a cada 30 segundos.
-----------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------

Input:

Coordenadas GPS do ônibus em tempo real e tempo de caminhada informado.

Ação:

Sistema recalcula continuamente a diferença de tempo.

Feedback:

Atualização do contador no app ("Ônibus a 15 min; você sairá em 9 min").

O ônibus se adiantar significativamente no trânsito sem que o sistema perceba a tempo.

Se a velocidade média do ônibus aumentar, recalcular a janela imediatamente e antecipar o alarme.

2.1. Processar localização via GPS e calcular momento limite

Operação (Nível Folha)

2.2. Emitir notificação push crítica ("Saia Agora!")

Operação (Nível Folha)

Input:

Tempo estimado de chegada do ônibus se igualar ao tempo de caminhada do usuário (ex: ônibus a

(Risco Alto) O sistema operacional do celular (Android) bloquear a notificação em segundo plano por economia de bateria.

(Recomendação Crítica):

Solicitar permissão de "Alarme de Prioridade" na instalação para garantir o toque mesmo com o celular em modo

		6 min).		silencioso/economia.
		Ação: Sistema dispara <i>notification push</i> sonora e vibratória.		
		Feedback: Mensagem em destaque na tela bloqueada: <i>"Seu ônibus passou a vir mais rápido! Saia agora para o ponto!"</i> .		
3. Executar o deslocamento ou gerenciar imprevistos	Plano 3: Confirmar a saída e caminhar (3.1) OU , caso haja impedimento, buscar rota alternativa (3.2) (3.1 / 3.2).	N/A (Subobjetivo intermediário).	O usuário receber o alerta, mas notar que não conseguirá sair imediatamente.	Oferecer botão de "Recalcular para o próximo ônibus" direto no card da notificação.
3.1. Confirmar saída imediata e iniciar deslocamento a pé	<i>Operação (Nível Folha)</i>	Input: Recepção do alerta push "Saia Agora!". Ação: Tocar no botão "Confirmar Saída" e iniciar a caminhada.	O usuário esquecer o celular no bolso e não saber se o ônibus está chegando enquanto caminha.	Emitir bipe sonoro leve no bolso a cada 2 minutos confirmando que o ônibus continua no trajeto normal.

3.2. Acionar opção de rota alternativa em caso de atraso/imprevisto

*Operação
(Nível Folha)*

Feedback:

Tela do celular entra em modo "Navegação até o ponto" com contagem regressiva a pé.

Input:

Imprevisto pessoal do usuário ou mensagem de "Sinal de GPS do ônibus perdido".

Ação: Tocar no botão "Buscar opção de emergência"

Feedback: Lista de linhas secundárias ou integração de transbordo exibida em 1 segundo.

(Risco Alto) O usuário perder o ônibus e ter que refazer todo o processo de busca do zero, perdendo a aula.

(Recomendação Crítica): O sistema deve sugerir automaticamente a próxima melhor combinação de ônibus/metrô sem exigir nova digitação.

3. Análise de Severidade de Operações e Critério (P x C)

Pelo critério (P x C), “P” = probabilidade de falha na execução; “C” = custo/gravidade da consequência do erro), identificam-se as operações críticas do sistema:

1. Operação 2.2 (Emitir notificação push crítica "Saia Agora!"):

- a. **Probabilidade de Falha (P):** Média (restrições do sistema operacional Android para notificações em segundo plano ou perda momentânea de sinal de rede do celular).
- b. **Custo da Consequência (C):** Alto (o usuário não recebe o aviso, perde o ônibus adiantado e chega atrasado à aula da UnB Gama).
- c. **Avaliação de Risco (P x C): CRÍTICO.** O design de IHC deve garantir permissões de alta prioridade de alarme e confirmação visual de que o monitoramento está ativado.

2. Operação 3.2 (Acionar opção de rota alternativa em caso de imprevisto):

- a. **Probabilidade de Falha (P):** Média (imprevistos no trânsito do DF ou quebra de veículos).
- b. **Custo da Consequência (C):** Alto (desorientação do estudante no ponto de ônibus e perda do compromisso).
- c. **Avaliação de Risco (P x C): ALTO.** A interface deve oferecer um plano de contingência em 1 toque diretamente na tela da notificação.